

Esercizio Oggetti, Map e Set e operazioni CRUD (create, read, update, delete)

L'obiettivo è sviluppare un piccolo sistema di gestione bibliotecaria che permetta agli utenti di gestire una collezione di libri. Ogni libro è caratterizzato da un ID univoco, un titolo, un autore e l'anno di pubblicazione. Gli utenti dovrebbero essere in grado di:

- Aggiungere nuovi libri alla collezione. `function create()`
- Visualizzare le informazioni di un singolo libro o di tutta la collezione. `function read()`
- Aggiornare le informazioni di un libro esistente. `function update()`
- Eliminare un libro dalla collezione. `function delete()`

Si richiede l'utilizzo di una **Map** (l'ID del libro sarà la chiave, e il valore sarà un oggetto contenente titolo, autore e anno di pubblicazione) e un **Set** per tracciare gli ID univoci, assicurandosi che ogni libro aggiunto abbia un ID diverso.

Creare un main per gestire gli oggetti Map e Set e richiamare le diverse funzioni con passaggi di parametri. No variabili globali.

Esercizio Classi

Contesto

Siete stati incaricati di sviluppare un sistema per la gestione di una biblioteca utilizzando JavaScript, con un focus particolare sull'uso delle classi per modellare diversi tipi di materiale bibliografico, tra cui libri e riviste. L'esercizio mira a mettere in pratica concetti avanzati di programmazione orientata agli oggetti (OOP) come l'ereditarietà, l'overriding, l'overloading di metodi e l'information heading.

Obiettivi

1. Definire una classe Biblioteca che avrà il compito di memorizzare i libri e le riviste in un dato strutturato (Map o Array) definito nel metodo costruttore. Definire nel seno della classe i seguenti metodi:
 - a) **aggiungiMateriale(materiale);**; Questo metodo memorizzerà l'oggetto libro o rivista nel dato strutturato
 - b) **elenca Materiale()**; Questo metodo stamperà gli oggetti memorizzati nell'Array o Map attraverso il metodo stampa Info() delle sotto classi libro o riviste.
 - c) **eliminaMateriale(titolo)**; Questo metodo eliminerà un libro o una rivista cercata per titolo.
2. Creazione della Classe Base: Definire una classe MaterialeBibliografico che sarà la superclasse per tutti i tipi di materiali gestiti dalla biblioteca. Questa classe dovrebbe includere proprietà comuni come titolo, autore e annoPubblicazione, oltre a un metodo stampaInfo() per visualizzare le informazioni di base.
3. Ereditarietà: Creare due sottoclassi che ereditano da MaterialeBibliografico: Libro e Rivista. Ogni sottoclasse dovrebbe avere proprietà aggiuntive pertinenti; ad esempio, Libro potrebbe avere genere e numeroPagine, mentre Rivista potrebbe avere periodicità(settimanale, mensile) e numero.
4. Overriding: Sovrascrivere il metodo stampaInfo() in entrambe le sottoclassi per includere le informazioni specifiche del materiale (es. includere il genere e il numero di pagine per i libri).
5. Overloading: Implementare l'overloading del metodo aggiungiNota() nella classe Libro in modo che possa accettare sia una singola stringa che un array di stringhe come note da aggiungere al libro. Sebbene JavaScript non supporti l'overloading dei metodi nel modo tradizionale, potete raggiungere un risultato simile controllando il tipo di dato degli argomenti ricevuti dal metodo (attraverso la ramificazione if/else all'interno della funzione). Esempio: nella funzione aggiungi Nota(**nota**) verrà controllata se la **nota** è una stringa o un array. Attraverso una istruzione di controllo si stamperà la stringa o l'array di stringhe.
6. Information Heading: Aggiungere un metodo statico guida() a MaterialeBibliografico che stampi una breve guida sull'utilizzo delle classi create, illustrando come creare istanze e invocare i metodi più importanti.

Requisiti Specifici

- Utilizzare il costruttore della superclasse per inizializzare le proprietà comuni nei costruttori delle sottoclassi.
- Dimostrare l'uso dell'ereditarietà, dell'overriding e dell'overloading attraverso esempi specifici.
- Assicurarsi che il metodo `stampalInfo()` fornisca output chiaramente distinguibili tra Libro e Rivista.
- Illustrare l'utilizzo del metodo statico `guida()` per fornire istruzioni sull'uso delle classi.
- Definire l'oggetto di tipo biblioteca per memorizzare, elencare ed eliminare i libri e le riviste definite precedentemente.